ВсОШ 2006, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

753. Докажите, что $\sin\sqrt{x} < \sqrt{\sin x}$ при $0 < x < \frac{\pi}{2}$. (*В.Сендеров*)

753. При $x \geqslant 1$ имеем $1 \leqslant \sqrt{x} \leqslant x < \frac{\pi}{2}$. Отсюда $\sin\sqrt{x} \leqslant \sin x$. Далее, поскольку $0 < \sin x < 1$, имеем $\sin x < \sqrt{\sin x}$. Пусть $0 < x < 1$.

Перепишем неравенство: $\sin^2 t < \sin(t^2)$ при $0 < t < 1$. Так как $\sin^2 0 = \sin(0^2)$, то достаточно доказать $(\sin^2 t)' < (\sin(t^2))'$, или $2 \sin t \cos t < 2t \cos(t^2)$. Поскольку $\frac{\pi}{2} > t > t^2 > 0$, то $\cos t < \cos(t^2)$. Перемножив это неравенство и $\sin t < t$, получим $\sin t \cos t < t \cos(t^2)$.